

# Electrostática: Potencial eléctrico

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-03, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

12 de abril del 2023

## Resumen

Para este experimento se dió el uso de instrumentos en el laboratorio de Física de forma presencial, donde obtendremos 12 muestras cargados aproximadamente a 15[V] al nivel de confianza del 80 %, este experimento se realizó en el laboratorio, dando como resultado un modelo potencial, ya que su coeficiente de correlación dió como resultado 0.992, igual que en el polinómico con grado 5 por lo cual fue descartado ese modelo matemático:

También obtuvimos resultados de las incertidumbres gracias a una hoja excel:

$$\beta_o = 1,698$$

$$\beta_1 = 1,258$$

$$a = 5.36 \quad b = 1.38$$

$$S_{v^*} / r^* = 4.207$$

**Palabra clave:** Campo Potencial, incertidumbre, carga puntual.

## Abstract

For this experiment, the instruments were used in the Physics laboratory in person, where we will obtain 12 samples charged at approximately 15[V] at the 80 % confidence level, this experiment was carried out in the laboratory, resulting in a potential model, since its correlation coefficient resulted in 0.992, the same as in the polynomial with degree 5, for which this mathematical model was discarded:

We also obtained results of the uncertainties thanks to an excel sheet:

$$\beta_o = 1,698$$

$$\beta_1 = 1,258$$

$$a = 5.36 \quad b = 1.38$$

$$S_{v^*} / r^* = 4.207$$

**Keywords:** Electric Potential, uncertainty, point charge.

## 1. INTRODUCCIÓN

la presencia de otras cargas eléctricas en su entorno.

### 1. En el ámbito de la física, ¿a qué se denomina potencial eléctrico?

R1. El potencial eléctrico es una magnitud física que se utiliza para describir la energía potencial eléctrica que una carga eléctrica puntual posee en un punto determinado del espacio, debido a

En términos más generales, el potencial eléctrico es una medida de la cantidad de trabajo que se requiere para mover una carga eléctrica desde un punto de referencia hasta un punto específico en el espacio, manteniéndola a una

velocidad constante. Se expresa en unidades de voltios (V) y se puede calcular a partir del campo eléctrico en un punto dado utilizando la ley de Coulomb o la ley de Gauss.

## **2. ¿En qué nos beneficia el potencial eléctrico?.**

R2. Algunas de las aplicaciones del potencial eléctrico son:

Generación de energía eléctrica: el potencial eléctrico se utiliza en la generación de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas, nucleares y térmicas.

Tecnología de los semiconductores: los dispositivos electrónicos, como los diodos y los transistores, funcionan gracias al potencial eléctrico.

Mediciones eléctricas: los voltímetros y los amperímetros miden el potencial eléctrico en un circuito eléctrico para determinar la cantidad de corriente eléctrica que fluye.

Imágenes médicas: la tomografía por emisión de positrones (PET) utiliza la detección de potenciales eléctricos para producir imágenes del cuerpo humano.

Electroquímica: la generación de corriente eléctrica a partir de reacciones químicas se basa en el uso de potenciales eléctricos.

## **3. ¿Como se genera el potencial eléctrico?.**

R3. El potencial eléctrico se genera por la presencia de cargas eléctricas en un campo eléctrico. Cuando una carga eléctrica se encuentra en un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica que la empuja en una dirección determinada. Si la carga se mueve a lo largo de una trayectoria en el campo eléctrico, la fuerza eléctrica realiza un trabajo sobre ella, lo que se traduce en una ganancia o pérdida de energía potencial eléctrica.

## **4. ¿El trabajo realizado para traer una carga de prueba del infinito a un punto**

## **del espacio, ¿se denomina?.**

R4. El trabajo realizado para traer una carga de prueba desde el infinito hasta un punto específico del espacio se denomina trabajo eléctrico o trabajo electrostático. Este trabajo se calcula como el producto de la carga de prueba y la diferencia de potencial eléctrico entre el infinito y el punto final.

## **5. El potencial eléctrico se diferencia del campo eléctrico, ¿en qué sentido?.**

R5. El potencial eléctrico y el campo eléctrico son dos conceptos relacionados pero diferentes en la física eléctrica.

El campo eléctrico es una magnitud vectorial que describe la fuerza eléctrica que una carga eléctrica experimenta en un punto del espacio debido a la presencia de otras cargas eléctricas en su entorno. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga de una partícula de prueba en un punto del espacio.

Por otro lado, el potencial eléctrico es una magnitud escalar que describe la energía potencial eléctrica por unidad de carga que una carga de prueba positiva tendría en un punto del espacio. El potencial eléctrico se define como el trabajo electrostático por unidad de carga para mover una carga de prueba positiva desde el infinito hasta un punto específico en el campo eléctrico.

## **6. . ¿Qué función cumple una carga de prueba en el potencial eléctrico?.**

R6. Una carga de prueba es una carga eléctrica ficticia que se utiliza para medir el potencial eléctrico en un punto del espacio. La carga de prueba se asume que es positiva y de pequeña magnitud, por lo que no afecta significativamente el campo eléctrico en el punto de medición.

## **7. ¿Cuál es la finalidad de una batería o pila?.**

R7. La finalidad de una batería o pila es proporcionar energía eléctrica para alimentar dispositivos eléctricos o electrónicos. Las baterías o pilas

son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química almacenada en su interior en energía eléctrica disponible para su uso en diferentes aplicaciones.

La finalidad de una batería o pila es la de proporcionar energía eléctrica para alimentar dispositivos eléctricos o electrónicos, convirtiendo la energía química almacenada en su interior en energía eléctrica disponible para su uso. Las baterías y pilas son dispositivos electroquímicos que funcionan mediante reacciones químicas en los electrodos y el electrolito, generando una corriente eléctrica que fluye a través del circuito conectado.

**8. El potencial electrostático es una medida del trabajo de la fuerza eléctrica por unidad de carga ¿Es correcta tal afirmación?. Justifique su respuesta.**

R8. Sí, es correcta tal afirmación. El potencial electrostático es una medida del trabajo de la fuerza eléctrica por unidad de carga, y se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto del espacio. Matemáticamente, el potencial electrostático  $V$  en un punto  $P$  del espacio se define como:

$$V = U / q$$

donde  $U$  es la energía potencial eléctrica de una carga  $q$  en ese punto, medida en julios (J), y  $q$  es la carga de prueba utilizada para medir el potencial, medida en culombios (C).

**9. El potencial eléctrico de una configuración de cargas crece en sentido opuesto al Campo Eléctrico. ¿Es correcta dicha afirmación?. Justifique su respuesta.**

R9. No, la afirmación no es correcta. El potencial eléctrico y el campo eléctrico están relacionados, pero no tienen necesariamente una relación inversa.

**10. Si el potencial eléctrico es un modelo no lineal. ¿Entonces qué tipo de transformación se sugiere?. Justifique su respuesta.**

R10. El potencial eléctrico es un modelo lineal

en casos muy específicos, como cuando se trata de configuraciones de cargas eléctricas con simetría esférica, cilíndrica o plana. En general, el potencial eléctrico es un modelo no lineal, lo que significa que no cumple con la propiedad de superposición. Esto implica que no se puede encontrar el potencial eléctrico total simplemente sumando los potenciales eléctricos de cada carga individual en una configuración de múltiples cargas.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo general

- Estudiar los cambios equipotenciales alrededor de la carga eléctrica.
- Estudiar los cambios del potencial eléctrico a lo largo de una línea recta imaginaria.
- Estudiar los cambios decrecientes o crecientes del potencial eléctrico en función de la distancia  $r$  de alejamiento o acercamiento hacia el conductor eléctrico de carga eléctrica  $Q$ .

### 2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático con incertidumbres para el potencial eléctrico creado por una carga eléctrica de  $V = 15[V]$  al nivel de confianza del 80 %.
- Realizar una prueba de hipótesis nula  $H_0$  para el valor obtenido por ajuste de curvas, al valor teórico  $B_{teo} = 1$  al nivel de confianza del 80 %

## 3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medicion. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que

oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:  
Tabla 3.1:

| M.M      | Lineal | Potencial | Exp. | Log. | Poli |
|----------|--------|-----------|------|------|------|
| Coef.cr. |        |           |      |      |      |
| Desición |        |           |      |      |      |

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

El modelo de regresión lineal simple consiste en un modelo matemático determinístico dado de la forma:

$$y = \beta_o + \beta_1 x \quad [1]$$

donde los coeficientes de mejor ajuste via mínimos cuadrados vienen dadas por:

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Las fórmulas anteriores son el [2] y [3] respectivamente.

A fin de consolidar la linealidad de la base de datos se calcula el coeficiente de Pearson o correlación r:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[ N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[ N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}} \quad [4]$$

Para obtener el modelo lineal generalizado con incertidumbre:

$$Y = (\beta_o \pm E < \beta_o >) + (\beta_1 \pm E < \beta_1 >) X; N.C = 80 \% \quad [5]$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1}$$

Las anteriores fórmulas serían el [6] y [7] respectivamente.

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

En el caso no lineal, el modelo matemático a ajustarse esta en función del modelo que correspondía a la base de datos y el fenómeno físico en estudio.

Entonces se propone un modelo matemático potencial de la forma:

$$V = ar^b \quad [11]$$

para convertir a distancia radiales de la carga eléctrica hacia el punto donde se escogió el vector campo eléctrico, usaremos:

$$r = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2} \quad [12]$$

$$V' = V_2 - V_1 \quad [13]$$

Por lo tanto procedemos a su linealización mediante la aplicación de logaritmos naturales, es decir:

$$\ln y = \ln(ax^b)$$

$$\ln y = \ln a + b \ln x$$

Efectuandose cambio de variables a los logaritmos naturales de la expresión anterior se tiene:

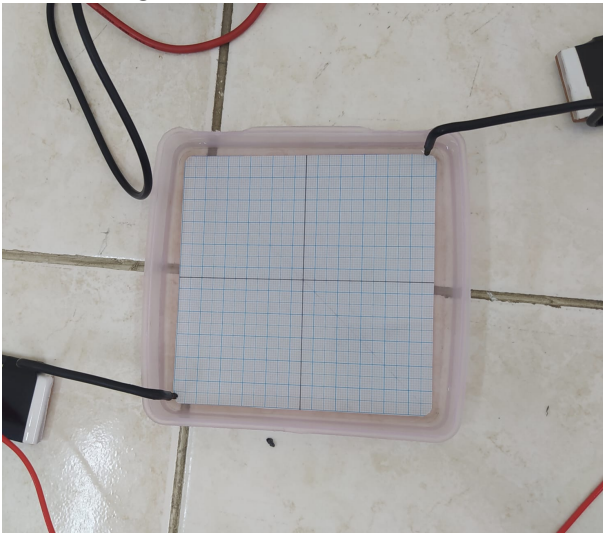
$$\ln v = V' ; \ln a = \beta_o ; b = \beta_1 ; \ln x = x'$$

Sustituyendo las nuevas variables en la expresión:  $V' = \beta_o + \beta_1 x'$

## 4. MARCO EXPERIMENTAL

### 4.1. Introducción

Se hará uso de una fuente de voltaje analógico, un milimetro digital, un par de cables eléctricos, dos conductores eléctricos, una bandeja plástica y papel y milimetrado plastificado tal como se ve en la figura 4.1.1



La Figura 4.1.1 se aprecia el circuito utilizado

### 4.2. Datos experimentales

La Tabla 4.2.1 En la siguiente tabla se aprecia los datos conseguidos en el laboratorio, 12 muestras en total:

Tabla 4.2.1:

| N  | x[mm] | y[mm] | V[v]  |
|----|-------|-------|-------|
| 1  | 10    | 10    | 3.08  |
| 2  | 15    | 15    | 3.78  |
| 3  | 20    | 20    | 4.57  |
| 4  | 25    | 25    | 5.42  |
| 5  | 30    | 30    | 5.87  |
| 6  | 40    | 40    | 6.34  |
| 7  | 50    | 50    | 7.02  |
| 8  | 60    | 60    | 7.77  |
| 9  | 70    | 70    | 8.40  |
| 10 | 80    | 80    | 8.90  |
| 11 | 90    | 90    | 9.79  |
| 12 | 100   | 100   | 11.17 |

Tabla 4.2.1: Se observa en la tabla las coordenadas cartesianas de 10 en 10 milímetros

## 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

La tabla 4.2.1 se modifico porque se debe aplicar el teorema de pitagoras a las coordenadas cartesianas con la fórmula 12 para r y 13 para  $V^*$  de la sección 3

Además los cambios en el voltaje se determina a partir de la diferencial potencial entre el punto dos y uno, tomando a este último por punto de referencia.

Tabla 5.1:

| N  | r[mm]  | $V^*[v]$ |
|----|--------|----------|
| 1  | 7.07   | 0.70     |
| 2  | 14.14  | 1.49     |
| 3  | 21.21  | 2.34     |
| 4  | 28.28  | 2.79     |
| 5  | 42.43  | 3.26     |
| 6  | 56.57  | 3.94     |
| 7  | 70.71  | 4.69     |
| 8  | 84.85  | 5.32     |
| 9  | 98.99  | 5.82     |
| 10 | 113.14 | 6.71     |
| 11 | 127.28 | 8.09     |

Tabla 5.1 Se aprecia en la tabla los datos obtenidos de la tabla 4.2.1 donde se uso las formu-

las de la seccion 3 mediante una hoja excel, a continuación se muestra la figura obtenida de la tabla 5.1.

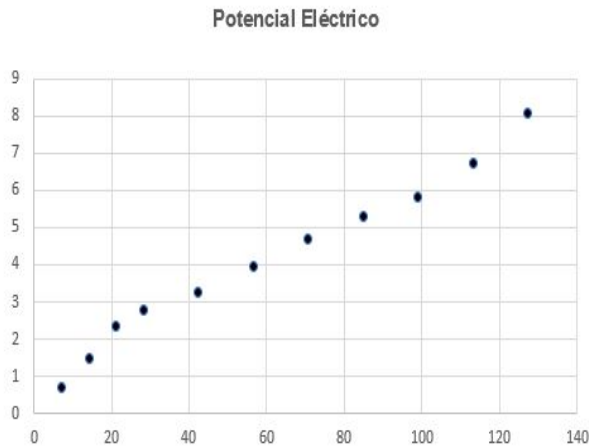


Figura 5.1 Se presenta en la figura la constancia de la no-linealidad de la base de datos dada en la tabla 5.1.

A continuación se realiza una tabla de modelos matemáticos que oriente al mejor ajuste matemático a efectuarse. Para tal efecto la tabla 5.2 presenta los modelos más utilizados para el ajuste a una base de datos.

Tabla 5.2:

| M.M  | Lineal | Pot.  | Exp.  | Log.  | Poli. |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| C.C. | 0.991  | 0.992 | 0.963 | 0.952 | 0.991 |
| Des. | no     | si    | no    | no    | no    |

Tabla 5.2 indica el modelo posible a ser aplicados en el proceso de ajuste de curvas.

Tal como se puede evidenciar tanto en la gráfica 5.1 como en la tabla 5.2 el modelo matemático en una función no-lineal de la forma:

$$V = ax^b$$

Que corresponde al modelo matemático potencial

De acuerdo a la sección 3 y el resultado de la tabla 5.2 se aplica las expresiones para la obtención del modelo lineal generalizado con la interpretación de las variables dependientes e independientes que se da a continuación:

$$E = \beta_o + \beta_1 r^*$$

A fin de linealizar la tabla 5.1 se tiene:

Tabla 5.3:

| N  | Ln[V] =r* | LnR=R* |
|----|-----------|--------|
| 1  | 1.956     | -0.357 |
| 2  | 2.649     | 0.399  |
| 3  | 3.054     | 0.850  |
| 4  | 3.342     | 1.026  |
| 5  | 3.748     | 1.182  |
| 6  | 4.035     | 1.371  |
| 7  | 4.259     | 1.545  |
| 8  | 4.441     | 1.671  |
| 9  | 4.595     | 1.761  |
| 10 | 4.729     | 1.904  |
| 11 | 4.846     | 2.091  |

Tabla 5.3 la tabla corresponde a la linealización de la base de datos de la Tabla 5.1.

Los coeficientes de mejor ajuste se obtienen mediante una hoja de cálculo excel

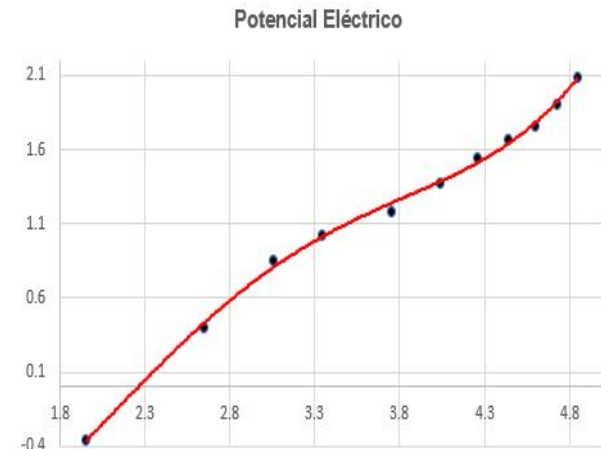


Figura 5.2 se aprecia la linealización de los datos de la tabla 5.3

Con la ayuda de l Gráfica obtenida mediante una hoja excel, nos dió como resultado:

$$V^* = 1.698 + 1.258$$

Donde:

$$\beta_o = 1,698$$

$$\beta_1 = 1,258$$

$$a = 5.36$$

$$b = 1.38$$

Para las incertidumbres:

$$V = (a \pm E_a) * r$$

$$E\beta_o = t(\alpha/2, 80\%)S\beta_o$$

$$E\beta_1 = t(\alpha/2, 80\%)S\beta_1$$

Con ayuda de una hoja excel obtenemos resultado directo con las fórmulas de la sección 3.

$$Sv^* / r^* = 4.207$$

## 6. Conclusión

En el laboratorio de Física se hizo el experimento correspondiente, con una hoja milimetrada, con poco de agua, conectando cada esquina contrario en una el lado positivo y en la otra el negativo, se cargo 15[V] aproximadamente y se procedio a la toma de 12 muestras, se grafico, usando el modelo potencial (el que más se acercó), se usó logaritmos construyendo otra tabla y se linealizó, con sus incertidumbres correspondientes.

## Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>